

2024 年 10 月高等教育自学考试全国统一命题考试

离散数学

(课程代码 02324)

注意事项:

1. 本试卷分为两部分, 第一部分为选择题, 第二部分为非选择题。
2. 应考者必须按试题顺序在答题卡(纸)指定位置上作答, 答在试卷上无效。
3. 涂写部分、画图部分必须使用 2B 铅笔, 书写部分必须使用黑色字迹签字笔。

第一部分 选择题

一、单项选择题: 本大题共 15 小题, 每小题 2 分, 共 30 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的, 请将其选出。

1. 设 P : 小张是数学老师, Q : 小张是计算机老师。命题“小张既是数学老师又是计算机老师”的符号化形式为
A. $P \wedge Q$ B. $P \vee Q$
C. $P \rightarrow Q$ D. $P \leftrightarrow Q$
2. 下列公式为永真式的是
A. $(\neg P \wedge Q) \vee (P \rightarrow \neg Q)$ B. $(P \rightarrow Q) \wedge (P \rightarrow \neg Q)$
C. $(P \wedge Q) \vee (P \vee Q)$ D. $(P \rightarrow Q) \vee (P \rightarrow \neg Q)$
3. 命题公式 $P \rightarrow Q$ 的主析取范式中含小项的个数是
A. 1 B. 2
C. 3 D. 4
4. 设论域元素集为 $\{a, b\}$, 下列选项中与谓词公式 $\forall x P(x)$ 等价的是
A. $P(a) \wedge P(b)$ B. $\neg P(a) \wedge P(b)$
C. $P(a) \wedge \neg P(b)$ D. $P(a) \vee P(b)$
5. 下列谓词公式中 y 是自由变元的是
A. $\forall x P(x, y) \rightarrow \exists y Q(y)$ B. $\forall x P(x, y) \rightarrow \exists x Q(x)$
C. $\forall y P(x, y) \rightarrow \exists x Q(x)$ D. $\forall x P(x) \rightarrow \exists y Q(x, y)$
6. 设 $A = \{1, 2, 3, 4\}$, 下列选项中是自反关系的是
A. $R = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 3, 4 \rangle, \langle 4, 3 \rangle \}$
B. $R = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 4 \rangle, \langle 4, 3 \rangle \}$
C. $R = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 3, 4 \rangle, \langle 4, 4 \rangle \}$
D. $R = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 3, 4 \rangle, \langle 4, 3 \rangle, \langle 4, 4 \rangle \}$

7. 设 $X = \{1, 2, 3, 4\}$, $Y = \{5, 6, 7, 8\}$, 给定 $f = \{ \langle 1, 5 \rangle, \langle 1, 6 \rangle, \langle 2, 6 \rangle, \langle 3, 7 \rangle, \langle 4, 8 \rangle \}$, 下列选项中正确的是
- A. f 是从 X 到 Y 的单射
B. f 是从 X 到 Y 的满射
C. f 是从 X 到 Y 的双射
D. f 不是从 X 到 Y 的映射(函数)
8. 在自然数集 N 上, 下列运算中满足交换律的是
- A. $x * y = x$
B. $x * y = y$
C. $x * y = \min(x, y)$
D. $x * y = x + 2y$
9. 设 $A = \{1, 2, 3\}$, A 的真子集是
- A. $\{1, 4\}$
B. $\{2, 3\}$
C. $\{1, 2, 3\}$
D. $\{4\}$
10. 设集合 A 的元素个数为 2, 集合 B 的元素个数为 3, 则 $A \times B$ 的元素个数是
- A. 2
B. 3
C. 5
D. 6
11. 设 $A = \{1, 2, 3\}$, 则 A 上的等价关系个数是
- A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
12. 设集合 $A = \{a, b, c\}$, 定义运算 $x * y = x$, 则 A 的左零元个数是
- A. 0
B. 1
C. 2
D. 3
13. 下列各集合对于整除关系都构成偏序集, 能构成格的集合是
- A. $L = \{1, 2, 3, 4\}$
B. $M = \{1, 2, 3, 6\}$
C. $N = \{2, 3, 6\}$
D. $Q = \{1, 2, 3\}$
14. 下列度数序列中不能构成无向图的是
- A. $\{1, 1, 3, 4\}$
B. $\{1, 1, 1, 1\}$
C. $\{1, 2, 2, 3\}$
D. $\{1, 1, 2, 2\}$
15. 在一个 5 阶简单无向图中, 其结点的最大度数不可能为
- A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

第二部分 非选择题

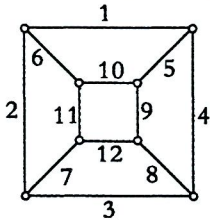
二、填空题: 本大题共 10 小题, 每小题 2 分, 共 20 分。

16. P 命题取 1, Q 命题取 0, R 命题取 1, 则命题公式 $(P \rightarrow Q) \vee R$ 的真值是_____。
17. 命题公式 $P \rightarrow Q$ 的主合取范式是_____。
18. 设论域为自然数集, $\forall x \exists y (x + y = 10)$ 的真值是_____。
19. 小于 10 的正奇数组成的集合是_____。
20. 设 $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{2, 4, 6\}$, 则 $A \cap B =$ _____。
21. 设 $R = \{ \langle 1, a \rangle, \langle 2, b \rangle, \langle 3, c \rangle, \langle 4, a \rangle, \langle 4, b \rangle \}$, 则 $\text{dom} R =$ _____。

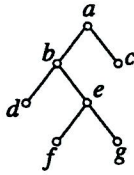
22. 在非负整数集上关于加法运算构成的代数系统中幺元是_____。
23. 不含零元的群至少_____阶。
24. 设 $A = \{1, 2, 3\}$, 则幂集格 $\langle \rho(A), \cap, \cup \rangle$ _____ 分配格(填是或不是)。
25. 在简单无向图 $G = \langle V, E \rangle, V = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$, 则 $|E|$ 的值最大是_____。

三、简答题：本大题共 7 小题，每小题 5 分，共 35 分。

26. 写出命题公式 $(P \wedge Q) \vee \neg R$ 的主析取范式。
27. 把谓词公式 $\forall x(P(x, y) \rightarrow \forall yQ(x, y))$ 化为前束范式。
28. 设集合 $A = \{1, 2, 3\}$ 上的二元关系 $R = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 1 \rangle \}$, 求 $r(R), s(R), t(R)$
29. 画出 $A = \{1, 2, 3, 4, 6, 8, 9\}$ 上整除关系的哈斯图, 并求出 A 的子集 $B = \{2, 3, 4\}$ 的极大元集, 极小元集。
30. 设 $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}, B = \{2, 4, 6, 8\}$, 求 $A \cup B, A - B, B - A$ 。
31. 使用克鲁斯卡尔(Kruskal)算法求题 31 图的一棵最小生成树。
32. 分别使用先根法、中根法、后根法遍历题 32 图二叉树。



题 31 图



题 32 图

四、证明题：本大题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分。

33. 证明: $S \rightarrow \neg Q, S \vee R, \neg R \leftrightarrow Q \vdash R$ 。
34. 设集合 $A = \{a, b, c\}$, 定义运算 $x * y = y$, 则 $(A, *)$ 构成一个半群。
35. 证明: 小于 30 条边的简单平面图至少有一个顶点的度数小于 5。

2024.10 参考答案

1-15、 ADCAB CBCBD DDBAD

16、 参考答案：
1

17、 参考答案：
 $\neg P \vee Q$

18、 参考答案：
0

19、 参考答案：
{1, 3, 5, 7, 9}

20、 参考答案：
{2, 4}

21、 参考答案：
{1, 2, 3, 4}

22、 参考答案：
0

23、 参考答案：
2

24、 参考答案：
是

25、 参考答案：
6

26、 参考答案：

解：该命题公式取真为 $(0,0,0), (0,1,0), (1,0,0), (1,1,0), (1,1,1)$ (2 分)

则该命题公式 $(P \wedge Q) \vee \neg R$ 的主析取范式为

$(\neg P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge Q \wedge R)$ (3 分)

27、 参考答案:

解: $\forall x(P(x,y) \rightarrow \forall yQ(x,y))$

$\Leftrightarrow \forall x(P(x,y) \rightarrow \forall zQ(x,z))$ (2 分)

$\Leftrightarrow \forall x \forall z(P(x,y) \rightarrow Q(x,z))$ (3 分)

28、 参考答案:

解: $r(R) = R \cup I_A = \{ \langle 1,1 \rangle, \langle 1,2 \rangle, \langle 1,3 \rangle, \langle 2,2 \rangle, \langle 3,1 \rangle, \langle 3,3 \rangle \}$

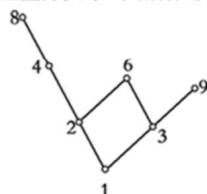
(1 分)

$S(R) = R \cup R^{-1} = \{ \langle 1,2 \rangle, \langle 2,1 \rangle, \langle 2,2 \rangle, \langle 1,3 \rangle, \langle 3,1 \rangle \}$ (2 分)

$t(R) = R \cup R^2 \cup R^3 = \{ \langle 1,1 \rangle, \langle 1,2 \rangle, \langle 1,3 \rangle, \langle 2,2 \rangle, \langle 3,1 \rangle, \langle 3,2 \rangle, \langle 3,3 \rangle \}$ (2 分)

29、 参考答案:

解: $A = \{1,2,3,4,6,8,9\}$ 上整除关系的哈斯图为下图



(3 分)

A 的子集 $B = \{2,3,4\}$ 的极大元集为 $\{3,4\}$, (1 分)

极小元集 $\{2,3\}$ (1 分)

30、 参考答案:

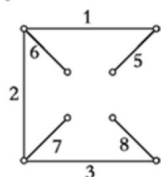
解: $A \cup B = \{1,2,3,4,5,6,8\}$ (2 分)

$A - B = \{1,3,5\}$ (2 分)

$B - A = \{6,8\}$ (1 分)

31、 参考答案:

解: 第一步, 选取边权 1, 第二步, 选取边权 2, 第三步, 选取边权 3, 第四步, 选取边权 5, 第五步, 选取边权 6, 第六步, 选取边权 7, 第七步, 选取边权 8, 最后得到最小生成树为下图。 (3 分)



(2 分)

32、 参考答案:

解:先根法 a, b, d, e, f, g, c (1 分)
 中根法 d, b, f, e, g, a, c (2 分)
 后根法 d, f, g, e, b, c, a (2 分)

33、 参考答案:

证:
 (1) $\neg R$ P 规则(否定)
 (2) $S \vee R$ P 规则
 (3) S $T(1)(2) \quad I_{10}$ (1 分)
 (4) $S \rightarrow \neg Q$ P 规则
 (5) $\neg Q$ $T(3)(4) \quad I_{11}$ (1 分)
 (6) $\neg R \leftrightarrow Q$ P 规则
 (7) $\neg Q \leftrightarrow R$ $E_{18} E_{20}$ (1 分)
 (8) R $T(5)(7) \quad I_{11}$ (1 分)
 (9) $\neg R \wedge R$ $T(1)(9) \quad I_9$
 (10) F
 由此得到 $S \rightarrow \neg Q, S \vee R, \neg R \leftrightarrow Q \vdash R$ 正确。(1 分)
 注:上述规则名称不写不扣分。

34、 参考答案:

证: $\forall x, y \in A, x * y = y \in A, \therefore$ 运算 $*$ 在 A 上封闭。(1 分)
 $\forall x, y, z \in A, (x * y) * z = y * z = z, x * (y * z) = x * z = z$ (2 分)
 $\therefore (x * y) * z = x * (y * z)$, 即运算 $*$ 满足结合律。(1 分)
 故 $(A, *)$ 构成一个半群。(1 分)

35、 参考答案:

证:(反证法)假设小于 30 条边的简单平面图 G 中每一个顶点的度数大于等于 5,
 从而此时顶点数 V 与边数 E 满足 $2E \geq 5V$; (2 分)
 另一方面,由于此时图 G 的每一个区域至少由 3 条边围成,从而由欧拉公式推论
 知, $E \leq 3V - 6$, 故有 $E \leq \frac{6}{5}E - 6$, 进而有 $E \geq 30$, (2 分)这与已知条件 $E < 30$ 产生矛盾,
 故小于 30 条边的简单平面图至少有一个顶点的度数小于 5。(1 分)